5. Melyik az a tulajdonság a felsoroltak közül, amelyik *csak* a galléros agámára jellemző?

   .....

6. Indokolja meg, hogy a galléros agáma kültararója miként alkalmazkodott környezetéhez!

   .....

   .....

7. Miként függ össze a levelibéka kültakarója és tüdejének felépítése? Fogalmazza meg az összefüggést! (2 pont)

   .....

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Az immunrendszer 10 pont

Az immunrendszer működését gyakran hasonlítják a várat a betolakodóktól védő, különböző osztagokból álló hadsereghez. Ha az egyik osztagnak nem sikerül a betolakodót feltartóztatni és hatástalanítani, jön a másik, már kifinomultabb fegyverzettel rendelkező alakulat.
Az alábbi szövegrész egy bakteriális fertőzés elleni immuntámadást ír le röviden. Írja be a magyarázat hiányzó szavait. Az (1.) pont kétszer szerepel és mindkettőhöz ugyanazt a szót kell írnia. (5 pont)

Az orr nyálkahártyáján keresztül a szervezetbe behatoló baktériumokat elsőként a …… (1.) ismerik fel és bekebelezik azokat. Ha a baktériumok kijátsszák ezt a védelmi vonalat, a B-limfociták lépnek a színre és kezdenek …….. (2.) termelni specifikusan a baktériumok sejtfalán található …… (3.) ellen. A kettő összekapcsolódva megjelöli a baktériumokat, melyeket a ……. (1.) így már könnyedén bekebeleznek. A B-limfocitákból ezzel egyidejűleg …… (4.) is kialakulnak, melyek hosszú ideig a szervezetben maradnak, ugyanezt a baktériumtörzset képesek felismerni és nagyon gyors, hatékony immunválaszt indítanak ellene. Ezek a sejtek teszik a szervezetet …….. (5.) egy adott baktériummal szemben.

6. Nevezze meg, hogy felnőtt ember szervezetében hol kezdődik meg az immunrendszer sejtjeinek képződése!

   .....

7. Az immunreakciót gyakran kíséri láz. Írje le, milyen hatást gyakorol a nem túl magas láz (37,5 °C – 38,5 °C) az immunrendszerre és a baktériumokra! (2 pont)

.....

.....

.....

8. Az immunválasz gyakori jele a gyulladás. Mi a gyulladást előidéző folyamatok biológiai funkciója (feladata)? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) Lehetővé teszi, hogy a gyulladás helye bepirosodjon.
B) Lehetővé teszi, hogy a sejtek gyorsabban gyógyuljanak.
C) Lehetővé teszi, hogy az immunrendszer sejtjei könnyen kilépjenek az erekből a fertőzés helyén.
D) Lehetővé teszi, hogy a gyulladás helye megduzzadjon.
E) Lehetővé teszi, hogy az immunrendszer sejtjei gyorsan és nagy számban eljussanak a fertőzés helyére.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

IV. Légzés 13 pont

Légzőrendszerünk szembetűnő működése a be- és kilégzés. Írja a megfelelő betűjelet az alább felsorolt eseményekhez aszerint, hogy a kilégzésre vagy belégzésre, avagy mindkettőre vagy egyikre sem vonatkoznak!

A) Belégzés
B) Kilégzés
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	A rekeszizom a mellüregbe domborodik.	
2.	A tüdő légterében kisebb a légnyomás, mint a légkörben.	
3.	A bordaközi izmok összehúzódnak.	
4.	A tüdő légjáratainak simaizmai összehúzódnak.	
5.	A mellhártya két lemeze között kisnyomású tér van.	

6. A nyugodt belégzés vagy a nyugodt kilégzés az aktív folyamat? Indokolja állítását!

.....

.....